বেসিক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট

পাইথন প্রোগ্রামিং

অধ্যায়-৩: মডিউল, প্যাকেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

পাইথনে মডিউল ও প্যাকেজ ব্যবহার করে পেশাদার এবং মানসম্পন্ন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরির বিস্তারিত কোর্স স্লাইড

মডিউলার আর্কিটেকচার

প্যাকেজ ইকোসিস্টেম

ডাটা সায়েন্স লাইব্রেরি

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor, Department of CST • Kushtia Government Polytechnic Institute, Kushtia.

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor, Department of CST • Kushtia Government Polytechnic Institute, Kushtia.

অধ্যায়ের প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

১. মূল ধারণা ও সফটওয়্যার

- ৩.০ ভূমিকা ও সূচনা
- ৩.১ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার
- ৩.২ সফটওয়্যার শ্রেণিবিভাগ
- ৩.৩ বাস্তবিক ব্যবহার ক্ষেত্র

২. মডিউল ও প্যাকেজ

- ৩.৪ পাইথন মডিউল ও উদাহরণ
- ৩.৪ পাইথন প্যাকেজ স্ট্রাকচার
- ৩.৫ মডিউল ও প্যাকেজের গুরুত্ব
- ৩.৫ বিল্ট-ইন মডিউলসমূহ

৩. থার্ড-পার্টি ও প্র্যাকটিস

- টপ ১০ পাইথন প্যাকেজসমূহ
- NumPy, Pandas, Matplotlib
- Seaborn, Scikit-learn, etc.
- ৩.৬ ও ৩.৭ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম

৩.০ ভূমিকা

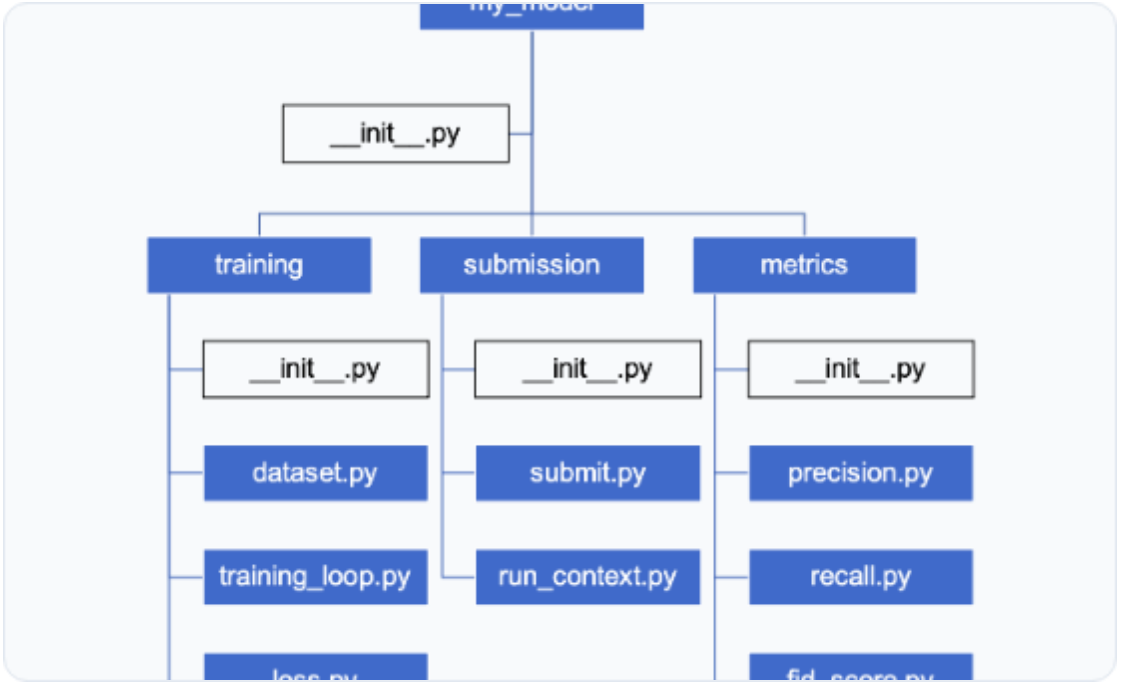
অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, মডিউল ও প্যাকেজ সূচনা

সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে মডিউলার দৃষ্টিভঙ্গি

প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা অ্যাপস তৈরি করা হয়। বিশাল প্রজেক্ট সহজে বাস্তবায়নে কোডকে ছোট ছোট মডিউল ও প্যাকেজে ভাগ করা হয়।

মূল বিষয়:

কোডের পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং জটিলতা কমানো।



অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)

নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন

ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট প্রাত্যহিক প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে তৈরি প্রোগ্রাম সমষ্টি।

সরাসরি ইউজার ইন্টারঅ্যাকশন

অপারেটিং সিস্টেমের উপরে থেকে সরাসরি ব্যবহারকারীর কমান্ড নির্দেশ কাজ করে।










৩.২ শ্রেণিবিভাগ

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার-এর প্রধান ৫টি শ্রেণি

ওয়ার্ড প্রসেসরস

ডকুমেন্ট ও টেক্সট এডিটিং

MS Word, Google Docs

ডাটাবেস সফটওয়্যার

তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

MySQL, MS Access

মাল্টিমিডিয়া

অডিও ও ভিডিও প্লেয়ার

VLC, Media Player

গ্রাফিক্স সফটওয়্যার

ইমেজ ও অ্যানিমেশন

Photoshop, Blender

ওয়েব ব্রাউজারস

ইন্টারনেট ব্রাউজিং

Chrome, Firefox

অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার-এর ব্যবহার

ওয়ার্ড প্রসেসরস

ডকুমেন্ট ও টেক্সট এডিটিং

MS Word, Google Docs

ডাটাবেস সফটওয়্যার

তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

MySQL, MS Access

মাল্টিমিডিয়া

অডিও ও ভিডিও প্লেয়ার

VLC, Media Player

গ্রাফিক্স সফটওয়্যার

ইমেজ ও অ্যানিমেশন

Photoshop, Blender

ওয়েব ব্রাউজারস

ইন্টারনেট ব্রাউজিং

Chrome, Firefox



















৩.৪ মডিউল

পাইথন মডিউল (Module) ধারণা ও সিনট্যাক্স

মডিউল কী?

পাইথনে মডিউল হলো একটি .py এক্সটেনশনের রানএবল ফাইল, যেখানে বিভিন্ন ফাংশন, ক্লাস এবং ভ্যারিয়েবল সংরক্ষিত থাকে।

ইমপোর্ট করার স্ট্যান্ডার্ড সিনট্যাক্স:

```
import module_name import module_name as alias from module_name import function_name
```

মডিউল ব্যবহারের সুবিধা:

- কোড আলাদা ফাইলে রাখার সুযোগ।
- একই ফাংশন একাধিক প্রজেক্টে পুনঃব্যবহার।
- বড় প্রোগ্রামের জটিলতা হ্রাস পাওয়া।

কাস্টম মডিউল তৈরি ও কল করার পদ্ধতি

Step 1: testmodule.py ফাইলে সেভ করুন

```
def add_fun(a, b):
    c = a + b
    return c
def sub_fun(a, b):
    c = a - b
    return c
def add_fun(a, b):
    c = a + b
    return c
def sub_fun(a, b):
    c = a - b
    return c
```

Step 2: main.py থেকে কল করুন

```
import testmodule
print("Addition:", testmodule.add_fun(5, 6))
print("Subtraction:", testmodule.sub_fun(15, 12))



import testmodule
print("Addition:", testmodule.add_fun(5, 6))
print("Subtraction:", testmodule.sub_fun(15, 12))
```

পাইথন প্যাকেজ (Package) ধারণা ও структура

প্যাকেজ কী?

কতগুলো সম্পর্কিত মডিউলকে একটি ফোল্ডারে সুসংগঠিত করে __init__.py ফাইলের মাধ্যমে প্যাকেজ তৈরি করা হয়।

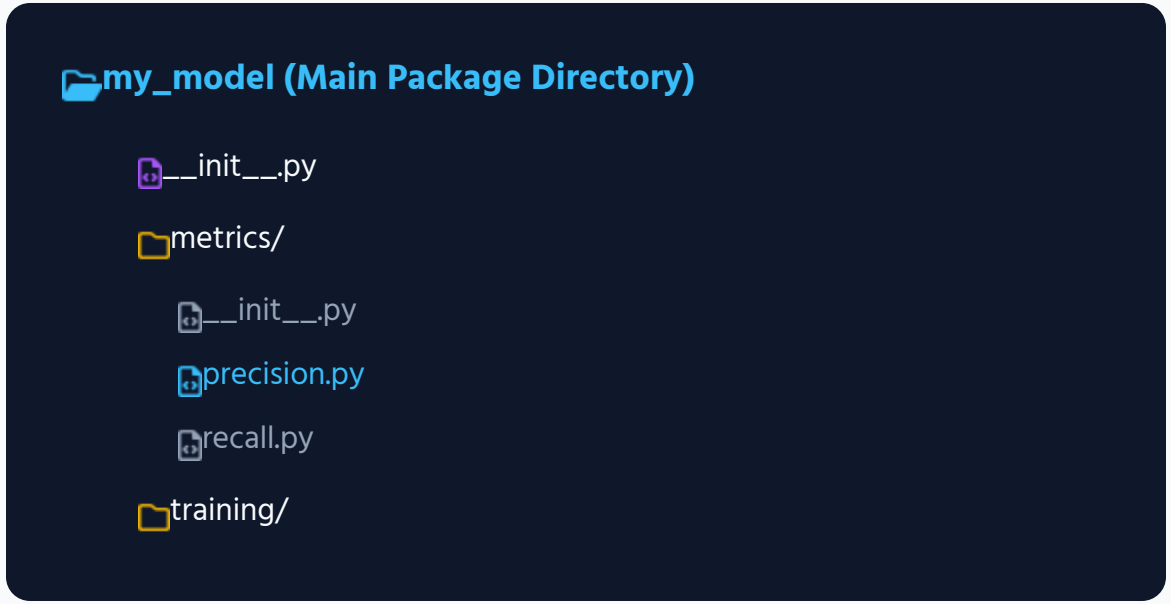
প্যাকেজের ইমপোর্ট নিয়ম:

```
import package_name.module_name from package_name.module_name import function_name
```

__init__.py ফাইলের ভূমিকা:

- পাইথনকে নির্দেশ করে ডিরেক্টরিটি একটি প্যাকেজ।
- প্যাকেজ ইনিশিয়ালাইজেশন কোড ধারণ করতে পারে।
- ফাইলটি খালিও রাখা যেতে পারে।

বাস্তব প্যাকেজ ডিরেক্টরি ও সাব-প্যাকেজ স্ট্রাকচার



প্যাকেজ থেকে ইমপোর্ট করার উদাহরণ:

```
import my_model.metrics.precision from my_model.metrics import
precision result = precision.calculate_score()
```

৩.৫ গুরুত্ব

মডিউল ও প্যাকেজ ব্যবহারের সুবিধা

কোড রি-ইউজাবিলিটি

একবার লেখা কোড বারবার বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যবহার করা যায়।

প্রোগ্রাম সংক্ষিপ্তকরণ

প্রধান ফাইলের আকার ছোট রাখা এবং জটিলতা দূর করা।

সহজ মেইনটেন্যান্স

ভুলত্রুটি সংশোধন ও আপডেট করা অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত।

উচ্চ কার্যক্ষমতা

কম সময়ে শক্তিশালী অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সক্ষমতা।

পাইথনের বিল্ট-ইন মডিউলসমূহ (অংশ ১)

মডিউলের নাম	প্রধান কাজ ও বিবরণ
math	গাণিতিক হিসাব (যেমন- factorial, sin, cos, sqrt ইত্যাদি)।
datetime / time	তারিখ ও সময় সম্পর্কিত যাবতীয় অপারেশন সম্পাদন।
sys / os	অপারেটিং সিস্টেম ও ফাইল পাথ ইন্টারঅ্যাকশন।
random	র‍্যান্ডম সংখ্যা তৈরি ও তালিকা থেকে উপাদান সিলেকশন।

পাইথনের বিল্ট-ইন মডিউলসমূহ (অংশ ২)

মডিউলের নাম	প্রধান কাজ ও বিবরণ
json	JSON ফরম্যাট ইনকোডিং ও ডিক্রিপশন হ্যান্ডলিং।
re	রেগুলার এক্সপ্রেশন বা টেক্সট প্যাটার্ন ম্যাচিং।
tkinter	পাইথনের জন্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ GUI উইন্ডো প্রস্তুতকরণ।
subprocess / urllib	সিস্টেম প্রসেস চালানো ও ওয়েব ইউআরএল ওপেনিং।

টপ প্যাকেজ ১

NumPy: অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক কম্পিউটিং

NumPy প্যাকেজের মূল ব্যবহার:

- **বহুমাত্রিক অ্যারে:** N-dimensional array (ndarray) প্রসেসিং।
- **লিনিয়ার অ্যালজেব্রা:** ম্যাট্রিক্স গণনা ও ভেক্টর অপারেশন।
- **র‍্যান্ডম নম্বর:** ফাস্ট র‍্যান্ডম নম্বর জেনারেশন।

NumPy array example

```
import numpy as np
# Creating a 2D Array
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

print("Shape:", arr.shape)

print("Mean:", np.mean(arr))
```


```
import numpy as np
# Creating a 2D Array
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

print("Shape:", arr.shape)

print("Mean:", np.mean(arr))
```

টপ প্যাকেজ ২

Pandas: ডাটা বিশ্লেষণ ও ম্যানিপুলেশন

Pandas-এর মূল ফিচারসমূহ:

- **DataFrame:** এক্সেল বা SQL সদৃশ দ্বিমাত্রিক ডাটা স্ট্রাকচার।
- **ফাইল রিডিং:** CSV, Excel, JSON রিড ও রাইট করা।
- **ডাটা ক্লিনিং:** ফিল্টারিং, সর্টিং ও মার্জিং সম্পন্ন করা।

```
# Pandas DataFrame example
import pandas as pd data = {'Name': ['A', 'B'], 'Score': [85, 92]} df = pd.DataFrame(data)
print(df)
import pandas as pd data = {'Name': ['A', 'B'], 'Score': [85, 92]} df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

টপ প্যাকেজ ৩

Matplotlib: ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও প্লট

সহজ ২ডি প্লটিং লাইব্রেরি:

লাইন চার্ট, বার প্লট, হিস্টোগ্রাম এবং স্ক্যাটার প্লট ড্র করার জন্য বহুল ব্যবহৃত ফান্ডামেন্টাল প্যাকেজ।

সমর্থিত প্লটের ধরন:

Line Plot, Bar Plot, Scatter Plot, Pie Chart

```
# Basic matplot
import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.title("Sample Plot")
plt.show()
import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.title("Sample Plot")
plt.show()
```

টপ প্যাকেজ ৪

Seaborn: স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন

হাই-লেভেল চার্ট ও নমনীয়তা:

Matplotlib-এর ওপর নির্মিত দৃষ্টিনন্দন স্ট্যাটিস্টিক্যাল চার্ট যেমন হিটম্যাপ ও পেয়ারপ্লট তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রধান সুবিধা:

কম কোডেই আকর্ষণীয় থিম ও কালার প্যালেট সুবিধা।

```
#Seaborn pairplot example
import seaborn as sns iris = sns.load_dataset('iris') sns.pairplot(iris, hue='species')

import seaborn as sns iris = sns.load_dataset('iris') sns.pairplot(iris, hue='species')
```

টপ প্যাকেজ ৫

Scikit-learn: মেশিন লার্নিং ও অ্যালগরিদম

ক্লাসিফিকেশন

ডাটা ফিল্টারিং ও স্প্যাম ডিটেকশন মডেল।

রিগ্রেশন

ভবিষ্যদ্বাণী ও ধারাবাহিক মান পূর্বাভাস।

ক্লাস্টারিং

সমজাতীয় ডাটা গ্রুপ বা ক্লাস্টার তৈরি।

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor, Department of CST • Kushtia Government Polytechnic Institute, Kushtia.

টপ প্যাকেজ ৬ - ১০

অন্যান্য শীর্ষ থার্ড-পার্টি পাইথন প্যাকেজসমূহ

6. Requests

রেসপনসিভ HTTP রিকোয়েস্ট ও API কল পাঠানো।

7. urllib3

কানেকশন পুলিং ও রিট্রাই রিকোয়েস্ট ক্লায়েন্ট।

8. NLTK

ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ও টোকেনাইজেশন।

9. Pillow

ইমেজ ম্যানিপুলেশন ও ফিল্টারিং লাইব্রেরি।

10. Pytest

অটোমেটেড কোড ও ইউনিট টেস্টিং ফ্রেমওয়ার্ক।

প্রোগ্রাম ১ ও ২: Datetime মডিউল ব্যবহার

প্রোগ্রাম ১: সম্পূর্ণ মডিউল ইমপোর্ট

```
import datetime today = datetime.datetime.today() print(today) # Output: 2026-10-01 10:13:00
import datetime today = datetime.datetime.today() print(today) # Output: 2026-10-01 10:13:00
```

প্রোগ্রাম ২: নির্দিষ্ট ক্লাস ইমপোর্ট

```
from datetime import datetime d = datetime.today() print(d) # Output: 2026-10-01 10:13:00
from datetime import datetime d = datetime.today() print(d) # Output: 2026-10-01 10:13:00
```

প্রোগ্রাম ৩: ফিবোনাক্কি ধারা মডিউল (`fibomodule.py`)

fibomodule.py

```
def list_fib(n): fib_list = [] a, b = 0, 1 while b < n: fib_list.append(b) a, b = b, a + b return fib_list
def list_fib(n): fib_list = [] a, b = 0, 1 while b < n: fib_list.append(b) a, b = b, a + b return fib_list
```

main.py (মডিউল কলিং)

```
import fibomodule n = int(input("সীমা লিখুন: ")) print(fibomodule.list_fib(n)) # Input: 100 # Output: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
import fibomodule n = int(input("সীমা লিখুন: ")) print(fibomodule.list_fib(n)) # Input: 100 # Output: [1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

প্রোগ্রাম ৪ ও ৫: ফ্যাক্টরিয়াল নির্ণয় (Math vs Custom)

বিল্ট-ইন math মডিউল

```
import math n = 8 print("Factorial:", math.factorial(n)) # Output: 40320
```


```
import math n = 8 print("Factorial:", math.factorial(n)) # Output: 40320
```


ইউজার ডিফাইন্ড রিকারসিভ মডিউল

```
# cal_factorial.py def factorial(x): if x == 1: return 1 return x * factorial(x - 1) # Main
Output: 362880 (for 9)
```


```
# cal_factorial.py def factorial(x): if x == 1: return 1 return x * factorial(x - 1) # Main
Output: 362880 (for 9)
```

৩.৭ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম

প্যাকেজ ইনস্টলেশন ও Matplotlib 2D Line Graph

PIP দিয়ে Matplotlib ইনস্টল কমান্ড:

```
python -m pip install matplotlib
```

pyplot সাব-মডিউল ইমপোর্ট করে plt.plot() এবং plt.show() ফাংশন দিয়ে 2D লাইন গ্রাফ তৈরি করা হয়।

2D Line Plot Program

```
from matplotlib import pyplot as plt x = [5, 2, 9, 4, 7] y = [10, 5, 8, 4, 2] plt.plot(x, y) plt.show()
```

```
from matplotlib import pyplot as plt x = [5, 2, 9, 4, 7] y = [10, 5, 8, 4, 2] plt.plot(x, y) plt.show()
```

৩.৭ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম

Matplotlib দিয়ে Bar Plot ও Scatter Plot

Bar Plot Program

```
from matplotlib import pyplot as plt x = [5, 2, 9, 4, 7] y = [10, 5, 8, 4, 2] plt.bar(x, y) plt.show()
from matplotlib import pyplot as plt x = [5, 2, 9, 4, 7] y = [10, 5, 8, 4, 2] plt.bar(x, y) plt.show()
```

Scatter Plot Program

```
from matplotlib import pyplot as plt x = [5, 2, 9, 4, 7] y = [10, 5, 8, 4, 2] plt.scatter(x, y) plt.show()
from matplotlib import pyplot as plt x = [5, 2, 9, 4, 7] y = [10, 5, 8, 4, 2] plt.scatter(x, y) plt.show()
```

ধন্যবাদ!

অধ্যায়-৩: মডিউল, প্যাকেজ এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার-এর প্রতিটি বিষয়বস্তু ও ব্যবহারিক কোডের উপস্থাপনা সম্পন্ন হলো।

আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করুন!

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor, Department of CST • Kushtia Government Polytechnic Institute, Kushtia.